

MARATHON 单负 pion 产生截面 分析计划与技术路线

整理自 strategy markdown、physics motivation 报告
及 MARATHON 本地材料

2026 年 7 月 9 日

摘要

本报告给出从 MARATHON 11 GeV 电子束数据中提取

$$e + A \rightarrow \pi^- + X, \quad A = {}^1\text{H}, {}^2\text{H}, {}^3\text{H}, {}^3\text{He}$$

包含式单负 pion 产生截面的可执行分析计划。策略是最大限度复用 MARATHON 电子 DIS 分析中与末态粒子无关的归一化链条，同时重新建立 π^- 专属的 trigger、PID、tracking、背景扣除、acceptance 和系统误差评估。第一阶段目标是形成可复现的截面闭环和靶比值；第二阶段再开展机制比较和物理解释。

1 分析目标与边界

本分析的主结果是每个 target、kinematic setting 和 HRS arm 下的

$$\frac{d^2\sigma_{\pi^-}}{dp_\pi d\Omega_\pi}.$$

当前本地 run lists 对应靶为 ${}^1\text{H}$ 、 ${}^2\text{H}$ 、 ${}^3\text{H}$ 、 ${}^3\text{He}$ ，末态粒子明确限定为 π^- 。该结果不是 electron DIS cross section，也不能直接套用 electron DIS 的 radiative correction 或 electron PID 修正。

第一阶段目标：

- 建立 run database 和 replay 文件状态表；
- 复现 electron normalized yield，验证归一化闭环；
- 定义 π^- -event sample，完成 PID、trigger、tracking 和背景修正；

- 先给出 ^1H 的第一版 absolute cross section, 再推广到 ^2H 、 ^3H 、 ^3He ;
- 给出 target ratios 和完整系统误差表。

第二阶段目标:

- 与 Wiser-like、VMD/soft、NLO fragmentation、direct/higher-twist 等模型比较;
- 建立 mechanism map;
- 解释 $A=3$ mirror nuclei 中的 nuclear/isospin dependence。

2 可复用部分与必须重建部分

类别	内容
可复用链条	beam charge normalization; target areal density; boiling correction; run quality; HRS optics; vertex 和 fiducial acceptance; prescale/live-time 框架; 基本截面归一化结构。
pion 专属链条	π^- -trigger bit; π^- -PID; π^- -PID efficiency; electron leakage; hadron contamination; π^- -trigger efficiency; tracking efficiency; pion survival/absorption; radiative 或 incident-energy smearing 对 pion 谱的影响。
关键检查点	replay 阶段是否已筛掉 hadron event; trigger bit 与 prescale 是否逐 run 正确; GC/ECAL cut 是否随 setting 或 arm 变化; HRS acceptance 内 pion 谱是否快速变化。

3 截面定义

基础截面定义为

$$\frac{d^2\sigma_{\pi^-}}{dp_\pi d\Omega_\pi} = \frac{N_{\pi^-}^{\text{corr}}}{N_e N_{\text{tgt}} \Delta p \Delta \Omega}.$$

其中 N_e 为入射电子数, N_{tgt} 为单位面积靶核数, $\Delta p \Delta \Omega$ 为 HRS fiducial 区域的相空间。修正后的 pion 计数写为

$$N_{\pi^-}^{\text{corr}} = \frac{N_{\pi^-}^{\text{raw}} - N_{\text{bkg}}}{LT_{\pi^-} \epsilon_{\text{track}} \epsilon_{\text{trig}, \pi^-} \epsilon_{\text{PID}, \pi^-} \epsilon_{\text{survival}}}.$$

第一版可使用几何近似

$$\Delta p \Delta \Omega \simeq (p_0 \Delta \delta) \Delta \theta \Delta \phi,$$

并报告 acceptance averaged cross section。若模型比较要求更高精度，再做 Monte Carlo acceptance 和 bin-centering correction。

4 工作流

4.1 Step 0: 建立 run database

每个 run 至少记录：

- run number、target、kinematic setting、HRS arm；
- central momentum、angle、magnet polarity；
- beam charge、current stability、raster 状态；
- prescale factors、electron trigger bit、 π^- trigger bit；
- replay version、ROOT file path、good/bad flag、exclusion reason。

建议输出：

- output/single_pion/tables/run_db.csv
- output/single_pion/tables/run_quality.csv
- output/single_pion/tables/run_exclusions.csv

4.2 Step 1: 检查 replay 与数据质量

对 run_lists/*.dat 中所有 run 检查：

1. ROOT 文件是否存在；
2. replayed ROOT 是否已经施加 PID 或 trigger cut；
3. scaler tree 是否完整；
4. π^- trigger 的 raw scaler branch 是否存在；
5. prescale factors 是否逐 run 正确读取；
6. beam current、BCM calibration、charge cut 是否稳定；
7. target 状态、vertex distribution、boiling correction 是否正常。

如果 replay 文件已经只保留 electron sample, pion 分析会有结构性偏差, 必须重新 replay 或寻找更原始的数据产物。

4.3 Step 2: 复现 electron benchmark

在提取 π^- 之前, 必须先用当前代码链复现 MARATHON electron normalized yield 或 cross section 的归一化闭环。目标不是重新发表 electron DIS, 而是验证:

- beam charge 和 target density;
- live time、prescale 和 run grouping;
- HRS fiducial cut 和 phase-space convention;
- target boiling correction 和 run quality selection。

只有 electron benchmark 闭合后, π^- 分析中的新增不确定性才主要来自 PID、trigger 和 contamination, 而不是归一化链条本身。

4.4 Step 3: 定义 π^- event sample

初始候选事件建议由以下条件的逻辑与构成:

$$\pi_{\text{cand}}^- = \{\text{good track, } \pi^- \text{ trigger, GC below } e \text{ threshold,} \\ \text{MIP-like ECAL, electron sideband veto, target vertex, HRS fiducial}\}.$$

不要一开始固定 GC 和 ECAL 阈值。应先画控制图:

- GC amplitude vs E/p ;
- GC amplitude vs momentum;
- E/p vs momentum;
- vertex distribution by PID region;
- trigger-bit overlap matrix;
- 若有 aerogel、TOF 或 beta proxy, 也应纳入 cut scan。

4.5 Step 4: PID efficiency 与 electron contamination

需要建立数据驱动的 PID response matrix, 即

$$\text{true particle type} \rightarrow \text{selected as } \pi^- \text{ probability.}$$

至少报告：

- $\epsilon_{\text{PID}, \pi^-}$ ；
- electron leakage $N_{e \rightarrow \pi^-}$ ；
- kaon/proton contamination 的估计或上限；
- cut variation 引起的系统误差。

可用控制样本包括 GC-high/E/p-high 的 clean electron region、GC-low/MIP-like 的 pion-enriched region、electron trigger 与 pion trigger overlap, 以及 sideband extrapolation。H1 上的 Wiser-like 参数化可用于 sanity check, 但不应作为主要修正来源。

4.6 Step 5: π^- live time 与 trigger efficiency

若 π^- 使用的 trigger 与 electron trigger 不同, 不能直接复用 electron live time。逐 run 需要：

1. 确认 π^- trigger number；
2. 读取 prescale factors；
3. 使用对应 raw scaler branch, 例如 LeftT_N_ 或 RightT_N_；
4. 用 accepted trigger count 和 raw scaler count 计算 DAQ live time；
5. 利用 redundant scintillator trigger 或 trigger overlap 评估 trigger efficiency；
6. 若无法干净测量, 给出保守系统误差。

4.7 Step 6: tracking、acceptance 与 bin-centering

HRS optics 和 acceptance 结构可沿用 MARATHON electron 分析, 但必须对 π^- track 单独检查：

- single-track efficiency；
- tracking efficiency vs rate、target、momentum；
- optics reconstruction quality；
- vertex、 θ 、 ϕ 、 δ acceptance 稳定性；
- p_π 、 θ_π 、 ϕ_π 、 δ 中的 bin migration。

第一阶段建议使用保守 fiducial 区域, 并先报告 acceptance averaged result。

4.8 Step 7: target normalization

靶归一化沿用 MARATHON PRL 和 supplemental analysis:

$$N_{\text{tgt}} = \frac{\rho L N_A}{A}.$$

正式使用前需要逐项核对 target density、target length、boiling correction 和 dummy/window subtraction。现有 `gGet_TargetInfo()` 可作为入口，但不能替代最终核对。

4.9 Step 8: 背景扣除

背景项应逐项标注为 subtracted、bounded、assigned as systematic 或 ignored with justification。至少包括：

- electron contamination after π^- PID;
- target-cell wall 或 dummy/empty-target contribution;
- accidental/noise trigger;
- kaon/proton contamination;
- pile-up 或 rate-dependent trigger overlap;
- non-prompt pion 与 soft/VMD source 的模型估计或上限。

4.10 Step 9: radiative 与 energy-loss effect

π^- 是末态强子，不能直接套用 electron DIS radiative correction。不过入射电子的初态辐射会改变有效 beam energy 和 pion production spectrum。

建议第一版先把该项作为系统误差估计：

- 用 Wiser-like 或 H1 数据形状估计 incident-energy variation 对截面的影响;
- 明确若没有 coincidence electron，不能逐事件重建 photon virtuality;
- 后续再与 QCD+QED factorization 或等效光子近似模型比较。

5 系统误差矩阵

类别	需要量化的内容
归一化	beam charge、BCM calibration、target density、boiling correction、target length、Avogadro/单位转换。
触发/live time	π^- -trigger bit、prescale、raw scaler、DAQ live time、trigger efficiency、trigger overlap。
PID	GC/ECAL cut efficiency、electron leakage、kaon/proton contamination、sideband extrapolation、cut stability。
跟踪/接收度	single-track efficiency、rate dependence、fiducial cuts、HRS optics、phase-space convention、bin migration。
背景	target window、accidental/noise、pile-up、non-prompt pion、soft/VMD source、hadron absorption。
模型相关	acceptance/bin-centering、radiative smearing、Wiser-like shape、direct/fragmentation/VMD mechanism separation。

6 最终输出表格

主 cross-section table 建议每行包含：

- target、kin、arm、run group；
- p_0 、 θ_0 、 p bin、fiducial definition；
- N_{raw} 、 N_{bkg} 、charge、 N_e 、 N_{tgt} ；
- LT 、 ϵ_{track} 、 ϵ_{trig} 、 ϵ_{PID} 、 $\epsilon_{\text{survival}}$ ；
- phase space、 σ_{π^-} 、stat unc、sys unc、total unc；
- correction version 和 model-assumption tag。

推荐输出目录：

- output/single_pion/run_db.csv
- output/single_pion/electron_benchmark.csv
- output/single_pion/pion_raw_yields.csv
- output/single_pion/pion_corrections.csv

- output/single_pion/pion_cross_sections.csv
- output/single_pion/pion_systematics.csv
- output/single_pion/plots/

7 第一阶段 checklist

1. 从所有 run_lists/*.dat 生成 run_db.csv。
2. 列出 ROOT 文件存在、缺失和 replay version。
3. 确认 electron trigger 与 π^- -trigger bit。
4. 逐 run 读取 prescale factors 和 scaler branches。
5. 复现 MARATHON electron normalized yield。
6. 画出所有 target/kin 的 π^- -PID control plots。
7. 用 sideband 方法估计 electron contamination。
8. 计算 π^- -live time、trigger efficiency 和 PID efficiency。
9. 先给出 ^1H 的第一版 absolute cross section。
10. 用 Wiser-like 模型做 sanity check。
11. 推广到 ^2H 、 ^3H 、 ^3He 。
12. 生成 target ratios 和完整系统误差表。

8 主要风险与决策门

风险	决策门
replay 截断	若 ROOT 文件已筛掉 hadron event, 停止截面提取, 先寻找原始 replay 或重新 replay。
触发歧义	未确认 π^- trigger bit 和 prescale 前, 不发布任何 pion yield。
电子泄漏	若 sideband 不稳定或 leakage 主导误差, 应先优化 PID 或只给上限。
接收度谱形	若 HRS acceptance 内谱形变化快, 第一版只报告 acceptance averaged result。
辐射解释	不把 electron DIS radiative correction 直接迁移到 pion; 先作为模型系统误差。
机制过度解释	没有模型比较和 coincidence 信息前, 不宣称 fragmentation、direct pion 或 nuclear effect 的单一解释。

9 推荐近期工作顺序

1. 建立 run database 和 ROOT 文件检查脚本。
2. 审核 trigger bit、prescale、scaler branches 和 replay cuts。
3. 用当前 Yield.C 逻辑复现 electron benchmark。
4. 把 electron PID 替换为 π^- PID, 生成 cut-scan 控制图。
5. 计算 π^- live time、trigger efficiency、tracking efficiency 和 PID efficiency。
6. 完成 ^1H 第一版 π^- absolute cross section。
7. 推广到 ^2H 、 ^3H 、 ^3He 。
8. 形成 target ratios、systematics table 和 mechanism comparison 初稿。